

The Climb: 90 दिवस, Top AI Builder

August 29, 2026

THE CLIMB

90 दिवस: Top 0.00001 AI Builder चा रस्ता

(Books 1-2 नंतरचा नकाशा. सगळे sources 29 Aug 2026 रोजी तपासलेले: जिवंत आहेत, ताजे आहेत. मेलेले आणि जुने झालेले बाहेर काढले आहेत.)

पहिलं सत्य, पुस्तक उघडण्याआधी: top 0.00001 हा “सगळं वाचलेला माणूस” नसतो. तो **रोज बांधणारा माणूस असतो जो नेमकं वाचतो**. 100 लोकांचं काम एकटा करणारा माणूस जास्त हुशार नसतो: त्याचा **harness** चांगला असतो. 2026 चं मुख्य सूत्र हेच:

Agent = Model + Harness

Model = भाड्याने मिळतं (सगळ्यांना सारखंच)

Harness = tools + परवानगी + तपासणी + memory + evals
हे तुम्ही बांधता; हीच तुमची मालकी, हाच फरक

Prompt engineering (2023) -> context engineering (2025) -> **harness engineering (2026)**. ~95% agents prototype मध्येच मरतात; उरलेले 5% production पर्यंत नेणारी गोष्ट harness आहे. हा 90 दिवसांचा नकाशा तुम्हाला त्या 5% बांधणाऱ्यांत नेतो.

रोजचे 6+ तास असे वाटा:

30 मिनिटं बातम्या-system (खाली दिलेली, दिवस 1 पासून)
2 तास वाचन / course (त्या महिन्याचं)
3.5+ तास बांधणं (हाच खरा अभ्यास; बाकी सगळं तयारी)

90 दिवसांचा नकाशा: एका नजरेत

- महिना 1 यंत्र स्वतःच्या हाताने बांधा
 Karpthy + nanochat + fine-tuning
 Project: स्वतः train केलेलं छोटं model, चालू करून
- महिना 2 Agents, Harness, Evals (गाभा)
 Anthropic canon + 12-Factor + evals-शिस्त
 Project: खरा agent + त्याची eval-परीक्षा
- महिना 3 Production: infra, सुरक्षा, scale, ship
 inference + injection-बचाव + MCP + multi-agent
 Project: एक खरी गोष्ट खऱ्या माणसाच्या हातात

तीन महिन्यांत तीन projects. **Project पूर्ण = महिना पूर्ण**. वाचन संपलं पण project अर्धा, तर महिना अर्धाच झाला.

महिना 1: यंत्र स्वतःच्या हाताने बांधा

Book 2 ने तुम्हाला यंत्र समजावलं. आता ते हाताने बांधायचं. हा फरक तोच जो “engine चं चित्र बघणं” आणि “engine खोलून पुन्हा जोडणं” यात आहे. Top 0.00001 दुसऱ्या गटात असतात.

आठवडा 1-2: पाया (बघा + करा)

1. Deep Dive into LLMs (Karpathy, video, 3.5 तास)
youtube.com -> Karpathy channel, Feb 2025 चा video
पूर्ण training stack एका बैठकीत; Book 2 चा x-ray
2. Neural Networks: Zero to Hero (Karpathy, videos + code)
karpathy.ai/zero-to-hero.html
8 videos, ~15 तास बघणं + तितकाच वेळ स्वतः code लिहिणं
किमान हे तीन: micrograd, "Let's build GPT", Tokenizer
जगातला सर्वात मानला जाणारा from-scratch course; मोफत
3. The Bitter Lesson (Rich Sutton, निबंध, 15 मिनिटं)
incompleteideas.net -> Bitter Lesson
70 वर्षांचा धडा: हाताने कोरलेली हुशारी हरते, scale जिंकतं
Agent-design च्या प्रत्येक वादात हाच निबंध quote होतो

आठवडा 3-4: स्वतःचं model

4. nanochat (Karpathy, GitHub, 57K+ stars)
github.com/karpathy/nanochat
tokenizer -> pretrain -> SFT -> eval -> chat UI: पूर्ण
साखळी स्वतः चालवा; ~\$50 च्या cloud-GPU भाड्यात ChatGPT-2
दर्जाचं स्वतःचं model. 2026 चा सर्वोत्तम hands-on project
5. Unsloth Fine-tuning + RL Guide (docs, मोफत)
unsloth.ai/docs -> fine-tuning guide + RL guide
3GB VRAM वरही चालतं; GRPO/RLVR सकट; मोफत Colab notebooks
Practitioners खरोखर हेच वापरतात
6. RLHF Book (Nathan Lambert, web-आवृत्ती मोफत)
rlhfbook.com
Post-training चं standard पुस्तक: SFT, reward models,
DPO, GRPO, reward hacking. आत्ता skim; संदर्भाला परत या

महिना 1 चा project: एक छोटं open model (Unsloth ने) तुमच्या स्वतःच्या data वर fine-tune करा आणि चालू करून दाखवा. उदाहरण: Books 1-3 चे प्रश्न-उत्तर deck बनवून त्यावर “तुमच्या पुस्तकांचं model”. Data बनवणं हेच खरं शिक्षण आहे.

महिना 2: Agents, Harness, Evals (गाभा)

हा महिना सगळ्यात महत्वाचा. इथेच “AI वापरणारा” आणि “AI बांधणारा” वेगळे होतात. सगळं वाचन मोफत आहे आणि जग हेच वाचतं.

आठवडा 5-6: Anthropic canon (agent-बांधणीचं धर्मग्रंथ-कपाट)

7. Building Effective Agents (Dec 2024)
anthropic.com/engineering/building-effective-agents
Workflows vs agents, 5 रचना-साचे; अजूनही सगळे हेच quote करतात (सुरुवातीची tooling-कलमं जुनी झाली, साचे जिवंत)
8. Effective Context Engineering for AI Agents (Sep 2025)
anthropic.com/engineering/effective-context-engineering...
Attention-budget, गरजेपुरतं retrieval, compaction, sub-agents. 2026 च्या papers मध्ये सर्वाधिक cited
9. Effective Harnesses for Long-running Agents (Nov 2025)
anthropic.com/engineering/effective-harnesses...
अनेक context-windows पार agent सुसंगत ठेवणं; harness engineering चा आजचा मुख्य संदर्भ
10. Writing Effective Tools for AI Agents (Sep 2025)
anthropic.com/engineering/writing-tools-for-agents
Tool-design: नावं, token-काटकसर, eval-चक्राने सुधारणा
11. Claude Code Best Practices (जिवंत docs)
code.claude.com/docs -> best practices
तपासणी-loops, plan mode, CLAUDE.md, subagents, hooks.
जे रोज वापरता त्याचं आतलं यंत्र
12. Claude Agent SDK (docs + स्वतः चालवा, ~5-10 तास)
code.claude.com/docs -> agent-sdk
Claude Code चा agent-loop तुमच्या code मध्ये: हाच तुमच्या product चा पाया होणार
13. 12-Factor Agents (GitHub: humanlayer/12-factor-agents)
Framework-मोहापासून वाचवणारी production-शिस्त: स्वतःचे prompts, स्वतःचा control-flow, स्वतःची state
14. OpenAI: Practical Guide to Building Agents (PDF, 34 पानं)
openai.github.io/openai-agents-python
दुसऱ्या घराण्याची नजर; Anthropic-नजरेशी ताडून बघा

आठवडा 7-8: Evals (हीच खरी विद्या)

2026 चं ब्रीदवाक्य: **"Evals are the new unit tests."** Agent बांधता येणं सोपं झालंय; तो खरंच चांगला आहे का हे मोजता येणं ही दुर्मिळ विद्या आहे. Top 0.00001 इथे राहतात.

15. Hamel Husain चा Evals FAQ (hamel.dev, मोफत)
"Error analysis हीच सगळ्यात महत्वाची कृती": आधी हे;
त्याचा Maven course (\$1-2K) नंतर, पैसे आल्यावर, गरज
वाटली तरच
16. Demystifying Evals for AI Agents (Anthropic, Jan 2026)
anthropic.com/engineering/demystifying-evals...
Agent-evals: code-grading / model-grading / माणूस-grading
17. Eugene Yan: Task-Specific LLM Evals (eugeneyan.com)
सर्वाधिक link होणारे स्वतंत्र eval-निबंध (लेखक आता
Anthropic मध्ये)
18. promptfoo (promptfoo.dev, open-source)
Local eval + red-teaming CLI; स्वतःच्या agent वर चालवा
(टीप: OpenAI चा Evals platform Nov 2026 ला बंद होतोय;
त्यावर काही बांधू नका)

महिना 2 चा project: तुमच्या तीन धंद्यांतल्या एका खऱ्या दुखण्यावर agent बांधा + त्याची eval-परीक्षा.
उदाहरणं: college-project-तपासणी agent (KodeTalent), तक्रार-वर्गीकरण agent (नेता-track),
जमीन-कागद-तपासणी agent (Book 3 track). **Golden set 30 प्रश्नांचा आधी बनवा, agent नंतर.**
Eval नसलेला agent म्हणजे speedometer नसलेली गाडी.

महिना 3: Production, सुरक्षा, Scale, SHIP

आठवडा 9-10: Infra-साक्षरता (बांधणान्यापुरती)

19. Modal GPU Glossary (modal.com/gpu-glossary, 4-6 तास)
GPU-साक्षरतेचा सर्वात जलद रस्ता: compute-bound vs memory-bound, occupancy. Bill समजायला लागतं
20. vLLM docs (docs.vllm.ai, ~10 तास मूलभूत)
Open model स्वतः serve करायचं झाल्यास जगाचं default engine: quantization, speculative decoding
21. How to Scale Your Model (jax-ml.github.io/scaling-book)
DeepMind च्या लोकांचं scale-पुस्तक; निवडक प्रकरणं.
खोल पाणी: जमेल तितकं, अडेल तिथे थांबा

आठवडा 11: सुरक्षा (agent-युगाची तलवार-ढाल)

22. Simon Willison: The Lethal Trifecta (simonwillison.net)
खासगी data + बाहेरचा मजकूर + बाहेर-कृती = तीन एकत्र
आले की agent फुटतोच; तपासलेल्या 100 production agents पैकी ~98% मध्ये तिन्ही हजर, ~11% च मूलभूत परीक्षा पास
23. Prompt injection ची 2026 स्थिती: अजून न सुटलेली.
उत्तम बचावही adaptive हल्ल्यांपुढे >85% वेळा हरतो.
म्हणून बचाव = थर: sandbox + कमी-अधिकार + माणूस-मोहोर
(Book 2, 6.7-6.8 आठवा: तिथेच पाया घातलाय)

आठवडा 11-12: कडा (edge) + SHIP

24. स्वतःचा MCP server लिहा (modelcontextprotocol docs)
MCP जिकलंय: OpenAI/Google/Microsoft सगळ्यांनी
स्वीकारलं, ~97M monthly downloads. "tools चा UPI"
बांधता येणं = कुठल्याही धंद्याला AI जोडता येणं
25. Subagents / multi-agent (Claude Code docs + अनुभव)
2026 चा निकाल: 80% गरजा subagents नेच भागतात:
context-वेगळेपणा + समांतर शोध
26. RL environments ची लाट (वाचून ठेवा, बांधू नका अजून)
Labs चा पैसा data-labeling कडून खोट्या software-जगांकडे
(नकली CRM, browser, codebase) सरकला: Mechanize, Prime
Intellect, Mercor. "Environments हाच नवा data."
Verifier कच्चा तर model खोटारडं शिकतं (reward hacking)
27. Computer-use agents: Claude पूर्ण desktop चालवतं
(OSWorld 44%, 2024 च्या 3 पट). GUI-agents production
मध्ये आले; तुमच्या धंद्यांच्या automation चा पुढचा हात

महिना 3 चा project (सगळ्यात महत्वाचा): महिना 2 चा agent एका खऱ्या माणसाच्या हातात द्या आणि तो वापरताना बघा. Production चा पहिला दिवस 100 पुस्तकांपेक्षा जास्त शिकवतो. आणि: **जे बांधलं ते लिहा** (X वर, English मध्ये, thread). Top 0.00001 सगळे लिहितात; लिहिण्यानेच जाळं आणि नाव बनतं.

2026 चा शब्दकोश: हे शब्द = तुम्ही आतले

(संभाषणात हे शब्द नीट वापरता आले की तुम्ही “बाहेरचे” नाही. प्रत्येकाची एक ओळ; खोली वर दिलेल्या sources मध्ये.)

harness engineering	गोठलेल्या model भोवतीचं सगळं बांधणं: tools, परवानगी, तपासणी, memory, evals
context engineering	खिडकीत नेमकं काय जाईल याचं शास्त्र; चार शत्रू: poisoning, distraction, confusion, clash
RLVR / verifiers	तपासता-येण्याजोग्या बक्षिसांवर RL (test पास? उत्तर बरोबर?); आजचं मुख्य post-training
reward hacking	कच्च्या verifier ला model फसवतं; तुमचा verifier हीच तुमची स्पेक
test-time compute	मोठं train करण्याऐवजी उत्तरावेळी जास्त विचार; reasoning models यातून
RL environments	शिकवणीसाठी खोटी software-जगं; "environments हाच नवा data"
model spec	model ने कसं वागावं याचा लिखित करार (OpenAI ने प्रघात पाडला)
distillation	मोठ्या model च्या उत्तरांवर छोटं train करणं; स्वस्त-tier ची अर्थव्यवस्था
speculative decoding MoE	छोटं सुचवतं, मोठं तपासतं: 2-4x वेग प्रत्येक token ला यंत्राचा अंशच जागा होतो; frontier चं default architecture

agentic search	"RAG मेला" वादाचा निकाल: grep+tools+ लांब context, agent स्वतः ठरवतो काय आणायचं
memory tools	सत्रापार आठवण tool ने (फक्त retrieval ने नाही); Claude चा memory tool
MCP	agent-ला-tool जोडणीचा जिकलेला protocol
A2A	agent-ला-agent protocol (Google); अजून मागे: बघा, पैज लावू नका
spec-driven dev	आधी नेमकी स्पेक, मग agent बांधतो; "vibe coding" चा production-दर्जा उत्तरार्ध
vibe coding backlash	METR-अभ्यास: AI-सहाय्याने developers 19% हळू, स्वतःला 20% जलद वाटत असताना; prototype ला vibe, production ला spec
lethal trifecta	खासगी data + बाहेरचा मजकूर + बाहेर-कृती = फुटणारच (Willison)
LLM-as-judge	model ने model ला गुण देणं; माणसाशी calibrate केलं तरच विश्वास
evals-driven dev	evals CI मध्ये: दर्जा घसरला तर merge थांबतो; "evals are the new unit tests"
agent-native software	दोन वाचकांसाठी लिहिलेला repo: माणूस आणि agent (AGENTS.md, ठराविक commands)
post-training shift	प्रगती आता pre-training पेक्षा post-training मधून; open weights म्हणून frontier ला भिडले (DeepSeek, Kimi, Qwen)

रोज-ताजं SYSTEM (दिवस 1 पासून, कायमचं)

AI दर महिन्याला बदलतं; पण सगळं वाचणारा बुडतो. हे यंत्र 30 मिनिटांत ~85% आणि आठवड्याच्या 2 तासांत ~95% पकडतं. **यापेक्षा जास्त वाचणं म्हणजे बांधायचा वेळ खाणं.**

रोज 30 मिनिटं:

- | | | |
|--|----------------|-----------|
| 1. AI News (news.smol.ai) | daily digest | 10 मिनिटं |
| सगळ्या Discord/X/Reddit चा AI-गाळीव अर्क | | |
| 2. simonwillison.net | जवळजवळ रोज | 5 मिनिटं |
| प्रत्येक release ची सर्वात जलद हाताळलेली परीक्षा | | |
| 3. X ची List (खालचे ~15 लोक) | list, feed नको | 10 मिनिटं |
| 4. HF Daily Papers (huggingface.co/papers) | | 5 मिनिटं |
| फक्त शीर्षक; जास्तीत जास्त 1 उघडा | | |

आठवड्याला 2 तास:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Interconnects (Lambert) + Import AI (Clark) | 40 मिनिटं |
| 2. एक podcast: Dwarkesh किंवा Latent Space (1.5x) | 45 मिनिटं |
| 3. Anthropic engineering चा नवा post / नव्या model चं system card आलं असेल तर | 20 मिनिटं |
| 4. r/LocalLLaMA आठवड्याचं top + (model निवडताना) artificialanalysis.ai | 15 मिनिटं |

X वर हेच ~15 (list बनवा, तपासलेले, active):

@karpathy	शिक्षक-सम्राट (May 2026 पासून Anthropic)
@simonw	practitioner-गाळणी #1
@swyx	AI-engineering चा नकाशा-वाला
@alexalbert__	Claude चे सर्वात आधीचे संकेत
@OfficialLoganK	Gemini बाजू
@amanrsanger	Cursor; agentic-coding रचना
@teortaxesTex	China open-models चा सर्वोत्तम अभ्यास
@_xjdr	inference/sampling ची खोली
@iScienceLuvr	रोजची paper-निवड
@polynoamial	reasoning ची frontier (OpenAI)
@_jasonwei	reasoning research (आता Meta)
@jackclarkSF	धोरण + Import AI
@natolambert	post-training
@steipete	प्रामाणिक agentic-engineering रोजनिशी
@VictorTaelin	वेगळ्या वाटेचं computation

खोल-वाचनाच्या वेळेत (news च्या वेळेत नाही): Sebastian Raschka चं Ahead of AI (महिन्याला, architecture खोलात), SemiAnalysis free tier (compute-अर्थकारण), ChinaTalk (चीन-labs), 3Blue1Brown + Welch Labs (डोळ्यांनी गणित), AI Engineer conference चे YouTube talks.

दहा नियम (भिंतीवर)

1. वाचन:बांधणं = 1:2 पेक्षा कमी कधीच नाही
2. Project पूर्ण = महिना पूर्ण; वाचन पूर्ण = काहीच नाही
3. Summary वाचू नका, मूळ वाचा (system cards, docs, code)
4. प्रत्येक agent आधी: 30 प्रश्नांचा golden set
5. जे बांधाल ते X वर लिहा: English, आठवड्याला एकदा
6. Framework आधी नको: कच्चा API-loop आधी, साचे मग
7. नवा शब्द ऐकला की मूळ post शोधा, थ्रेड नको
8. Model भक्ती नको: तिन्ही घराणी चालवून बघा
(Claude, GPT, Gemini + एक open: DeepSeek/Qwen)
9. रोजचं news-बजेट 30 मिनिटं: संपलं की बंद
10. दर 90 दिवसांनी हा नकाशाच पुन्हा तपासा: AI मध्ये
नकाशेही शिळे होतात (हा 29 Aug 2026 चा आहे)

90 दिवसांनंतर काय?

तेव्हाचे तुम्ही ठरवाल; पण दिशा आत्ताच स्पष्ट आहे: पुढची पायरी वाचनाची नसून **पुनरावृत्तीची** आहे: बांधा -> ship करा -> लिहा -> पुन्हा. Top 0.00001 चं शेवटचं गुपित हेच की तिथे पोहोचल्यावरही रोज हेच चक्र चालू असतं.

आणि Books 1-2 चे दोन होकायंत्र इथेही तेच: **”हे कुठलं दुखणं सोडवतं?”** आणि **”यावर किती विश्वास, का?”**

सुरू करा. आजच्या 6 तासांतले 3.5 बांधण्याचे आहेत.